阈值策略下接触控制与追踪隔离的最优控制：补充材料

XXX XXX

School of Mathematics and Statistics, Shaanxi Normal University

本补充材料给出正文未展开的推导、参数分析与数值核验：第 S1 节说明阈值与医疗需求的联系；第 S2 节汇集仅隔离控制的参数影响、基准扫描与西安人口缩放情景；第 S3 节分析拐点的相对位置；第 S4 节给出显式控制族的轨迹、时长与能力范围；第 S5 节补充成本最优控制的权重结构；第 S6 节给出西安算例的初值、人口缩放、阈值扫描与设计阈值的量级；第 S7 节讨论隔离易感者回流；第 S8 节给出数值方法与核验。

记号与正文相同：η 为非隔离感染者 I 的阈值，$\theta = \eta/N$ 为阈值比例，S^*、S_c 分别为启动与退出时的易感者人数；归一化变量记为 $s = S/N$、$i = I/N$，并记 $s_0 = S_0/N$、$i_0 = I_0/N$、$s^* = S^*/N$、$s_c = S_c/N$、$\bar{s} = \bar{S}/N$。指标的定义与统计约定见正文第 2.4 节，除另有说明外，成本取默认权重 $w_c = 1$、$w_q = 2$；数值方法见正文第 6.1 节，各算例的数值设置见代码仓库。

S1 阈值与医疗需求

正文第 2 节开头指出，接触率不超过常规水平时，限制 I 也就限制了进入 I 和 I_q 的全部新增感染。本节给出这一上界，并在附加的医疗需求假设下由容量导出阈值的一个充分条件。

两类感染仓室的新增流入之和为

$$\frac{\beta c(t)(1-q(t))S(t)I(t)}{N} + \frac{\beta c(t)q(t)S(t)I(t)}{N} = \frac{\beta c(t)S(t)I(t)}{N}.$$

若全过程满足 $0 \le c(t) \le c_0$ 和 $I(t) \le \eta$，由 $S(t) \le S_0$，得到

$$0 \le \frac{\beta c(t)S(t)I(t)}{N} \le \frac{\beta c_0 S_0}{N}\eta.$$

这一上界包含进入 I 和 I_q 的全部新增感染。

设非负可测函数 $h(a)$ 表示一例新感染者在感染后第 a 天所需的平均 ICU 床位数，并假定它对两类病例、不同感染时点及所比较的控制共同适用。令

$$\int_0^\infty h(a)\,da = pL < \infty,$$

其中 $p \in (0,1]$ 为需要 ICU 的概率，$L > 0$ 为需要 ICU 者累计占用时长的均值；h 可包含感染至入院的延迟。由既往流入与停留过程计算床位占用的方法可参见文献 [1]。

初始时刻之前已经感染者此后的平均需求记为 $D_0(t)$，并假定各策略均满足 $0 \le D_0(t) \le D_{\text{init}} < \infty$。该项包括初始病例以后才发生的入院和后续占用，也包括已从传播模型移出但仍需救治的病例。不受容量拒收限制的平均需求为

$$D(t) = D_0(t) + \int_0^t h(t-u)\frac{\beta c(u)S(u)I(u)}{N}\,du.$$

利用非负性及总流入上界，有

$$\begin{aligned} D(t) &\le D_{\text{init}} + \frac{\beta c_0 S_0}{N}\eta \int_0^t h(a)\,da \\ &\le D_{\text{init}} + pL\frac{\beta c_0 S_0}{N}\eta, \qquad t \ge 0. \end{aligned}$$

设 $C > D_{\text{init}}$ 为全过程固定的本病可用容量，已扣除其他病种占用和安全预留，本病初始病例的未来负担

由 D_{init} 单独计入。于是

$$\eta \le \frac{C - D_{\text{init}}}{pL\,\beta c_0 S_0/N}$$

是平均需求满足 $D(t) \le C$ 的充分条件。该条件对 $\mathcal{A}(\eta)$ 中的全部控制同时成立，因而可能偏保守；它约束的是平均需求，不给出随机超载的概率。按此选取的阈值还须满足触发条件(2.7)与能力约束下的可行条件（正文推论 4.2）。

S2 仅隔离控制的补充结果

S2.1 参数影响

参数与偏导数的约定同正文第 3.4 节。常规接触率首先决定控制是否被触发。

引理 S2.1. *固定其余参数，设 $I_0 < \eta < I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$。则存在唯一的触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$，满足*

$$I_{\max}^0\big(c_{0,\min}(\eta)\big) = \eta, \qquad c_{0,\min}(\eta) > \frac{\gamma N}{\beta(1-q_0)S_0}, \tag{S2.1}$$

且控制恰在 $c_0 > c_{0,\min}(\eta)$ 时被触发。

证明. 当 $c_0 \le \gamma N/[\beta(1-q_0)S_0]$，即 $S_0 \le S_c$ 时，常规峰值为 I_0；c_0 超过这一值后，由式(2.6)，

$$\frac{dI_{\max}^0}{dc_0} = -\frac{\rho_1}{c_0}\ln\frac{S_c}{S_0} > 0, \tag{S2.2}$$

峰值随 c_0 严格增加，$c_0 \to \infty$ 时趋于 $I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$。由连续性与严格单调性，$I_{\max}^0 = \eta$ 恰有一个根；触发条件(2.7)即 $I_{\max}^0 > \eta$，恰在 c_0 大于该根时成立。 □

命题 S2.2. *在触发条件内部，对于仅隔离控制，*

$$\frac{\partial t_1}{\partial c_0} < 0, \qquad \frac{\partial q_{\max}}{\partial c_0} > 0, \qquad \frac{\partial \Delta t}{\partial \beta} > 0, \qquad \frac{\partial \Delta t}{\partial q_0} < 0.$$

接触率对控制时长的影响由

$$\frac{\partial \Delta t}{\partial c_0} = \frac{N}{c_0^2\eta}\left\{\frac{S^*}{S^* - \bar S}\left[1 + \frac{S_c}{S^* - S_c}\ln\frac{S_0}{S^*}\right] - \ln\frac{S^* - \bar S}{S_c - \bar S}\right\} \tag{S2.3}$$

确定，其符号不能统一为正或负。固定 $I_0 < \eta < I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$ 时，Δt 在 $c_0 \in (c_{0,\min}, \infty)$ 内至少有一个极大值。

证明. 写 $I(S; c_0) = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S) + \rho_1 \ln(S/S_0)$。在 $S < S_0$ 时，

$$\frac{\partial I(S;c_0)}{\partial c_0} = -\frac{\rho_1}{c_0}\ln\frac{S}{S_0} > 0.$$

式(3.3)中的前置系数 $1/\beta_1^0$ 随 c_0 下降，下限 S^* 随 c_0 上升，被积函数也下降；逐项求导均给出负项，故 $\partial t_1/\partial c_0 < 0$。同时

$$\frac{\partial q_{\max}}{\partial c_0} = \frac{\gamma N}{\beta c_0^2 (S^*)^2}\left(S^* + c_0\frac{\partial S^*}{\partial c_0}\right) > 0.$$

对 Δt 的对数因子求导时，

$$\frac{\partial \bar S}{\partial \beta} = -\frac{\gamma N}{c_0\beta^2} < 0, \qquad \frac{\partial (S_c - \bar S)}{\partial \beta} = -\frac{q_0 S_c}{\beta} \le 0.$$

结合 $\partial S^*/\partial\beta > 0$ 得 $\partial\Delta t/\partial\beta > 0$。由于 $\bar S$ 不含 q_0，而 $\partial S^*/\partial q_0 < 0$、$\partial S_c/\partial q_0 = S_c/(1-q_0) > 0$，得到 $\partial\Delta t/\partial q_0 < 0$。利用 $\partial\bar S/\partial c_0 = -\bar S/c_0$、$\partial S_c/\partial c_0 = -S_c/c_0$ 及式(A.2)，直接整理得到式(S2.3)。

当 $c_0 \downarrow c_{0,\min}$ 时，$S^* \to S_c$，所以 $\Delta t \to 0$。当 $c_0 \to \infty$ 时，启动方程给出 $S^* \to S_0 - \frac{\beta_1^0}{\beta_2^0}(\eta - I_0) > 0$，而 $S_c, \bar S$ 均为 $O(c_0^{-1})$，故

$$\Delta t = \frac{N}{c_0\eta}[\ln c_0 + O(1)] \longrightarrow 0.$$

Δt 在内部为正且连续，两端趋零，因此在内部达到正的最大值；中值定理同时保证其导数取正、负两种符号。 □

接触率越高，S^* 越大、S_c 越小，控制期要消耗的易感者 $S^* - S_c$ 越多；但 S 也下降得越快。两种作用方向相反，因此控制时长可增可减。

S2.2 基准参数扫描

除 c_0 与 η/N 外，本小节参数取正文表 1的基准值。

S2.2.1 常规接触率

常规接触率对控制时长的影响不是单调的（命题 S2.2，图 S1）。c_0 越大，常规轨迹越早触及阈值，S^* 与 $q_{\max}$ 越高。在所考察的范围内，控制时长随 c_0 先增后减，基准阈值下在 $c_0 \approx 5.1$ 处取得数值极大值约 7.579 d。当 c_0 不超过触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$（式(S2.1)）时，无需启动控制；该边界随阈值升高，基准阈值下约为 3.327。相应的隔离比例轨迹与二维扫描见图 S2、S3。

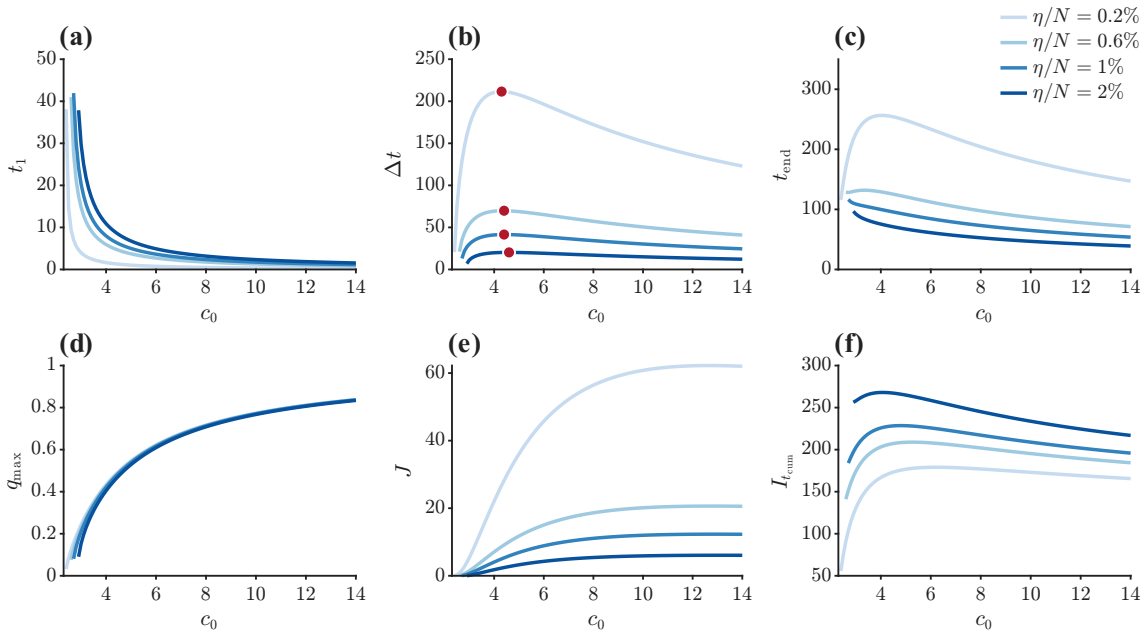


图 S1: 基准参数下各指标随常规接触率 c_0 的变化，$\eta/N = 0.2\%, 0.6\%, 1\%, 2\%$，其余参数见正文表 1；红色圆点为 Δt 的数值极大值。面板与单位同正文图 3，c_0 以 d^{-1} 计。

S2.2.2 代表点与轨迹

表 S1列出两组代表点：固定 $\eta/N = 5\%$ 改变 c_0，以及固定 $c_0 = 10$ 改变 η/N。固定阈值时，控制时长在 $c_0 = 5$ 附近最长（命题 S2.2给出极大值的存在），清零时间与总累计新增感染随 c_0 增大而减少；固定 c_0 时，$q_{\max}$ 随阈值提高只略有下降，控制时长与成本近似与阈值成反比，总累计新增感染随阈值增加（正文命题 3.9）。

图 S2给出这些参数下的隔离比例轨迹，图 S3给出 $(\eta/N, c_0)$ 平面上的四项指标。两幅子图中的拐点都在 $q_{\inf} = 1 - 1/[2(1-\beta)] \approx 0.4083$ 的同一水平上（正文定理 3.4）。$c_0 = 4$ 时 $q_{\max} = 0.3413 < q_{\inf}$，即 $S^* < 2\bar{S}$，隔离比例在整个控制期内低于拐点水平，没有内部拐点。

表 S1: 基准参数下仅隔离控制的代表性结果

参数取值	t_1（d）	Δt（d）	t_{end}（d）	$q_{\max}$	J（d）	总累计新增感染（人）
固定 $\eta/N = 5\%$，改变 c_0						
$c_0 \approx 3.3470$	29.9176	2.0432	71.4690	0.0783	0.0053	382.5525
$c_0 = 4$	15.3697	6.8658	58.7277	0.3413	0.4374	360.7318
$c_0 = 5$	9.3039	7.5778	49.9657	0.4946	1.0561	342.5629
$c_0 = 8$	4.3073	6.6308	38.0095	0.6936	2.0006	303.5829
$c_0 = 10$	3.1754	5.9026	33.7732	0.7565	2.2236	285.7244
$c_0 = 12$	2.5150	5.3007	30.7687	0.7978	2.3110	271.9295
固定 $c_0 = 10$，改变 η/N						
$\eta/N = 0.2\%$	0.3602	152.0574	180.5821	0.7734	60.8005	173.0314
$\eta/N = 0.6\%$	1.3001	50.5672	86.5579	0.7721	20.1265	195.3349
$\eta/N = 1\%$	1.7406	30.2685	64.9343	0.7708	11.9912	208.9166
$\eta/N = 2\%$	2.3459	15.0431	46.8029	0.7674	5.8888	233.7810

注：首行 $c_0 = c_{0,\min} + 0.02$；$q_{\max} = q_c(t_1)$；总累计新增感染计算至清零时间。

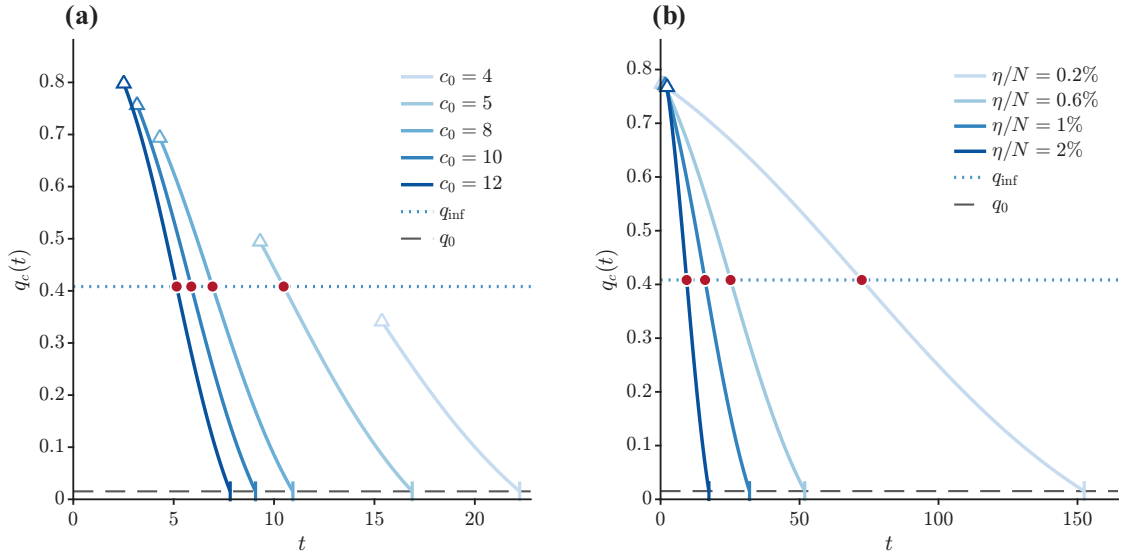


图 S2: 不同常规接触率与阈值下仅隔离控制的隔离比例轨迹，其余参数取基准值。(a) $\eta/N = 5\%$，$c_0 = 4, 5, 8, 10, 12$；(b) $c_0 = 10$，$\eta/N = 0.2\%, 0.6\%, 1\%, 2\%$。三角形与短竖线分别标出 t_1、t_2，红点为内部拐点；水平虚线为 q_0，点线为 $q_{\mathrm{inf}} \approx 0.4083$。

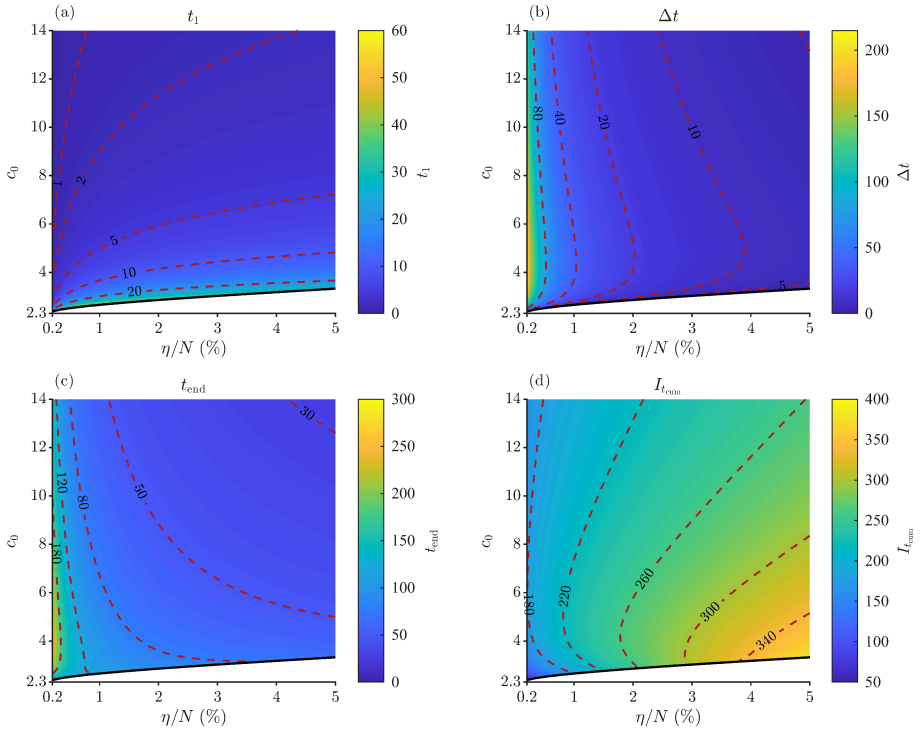


图 S3: $(\eta/N, c_0)$ 平面上仅隔离控制的启动时间、控制时长、清零时间和累计新增感染，其余参数取基准值。实线为触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$，白色区域无需加强隔离；虚线为等值线。

S2.2.3 低阈值极限

阈值很低时，控制时长与成本按 $1/\theta$ 增长，但这一极限要求初值同时趋于零。固定 $i_0 > 0$ 时允许的阈值为 $\theta > i_0$，不能在这一问题中直接令 $\theta \to 0$。沿同时满足 $i_0 \to 0$、$\theta \to 0$、$0 < i_0 < \theta$ 的序列，且 s_0 趋于某个大于 s_c 的固定值时，有 $s^* \to s_0$，从而

$$\Delta t \sim \frac{1}{c_0\theta} \ln \frac{s_0 - \bar{s}}{s_c - \bar{s}}, \qquad J \sim \frac{2}{c_0\theta} \int_{s_c}^{s_0} \frac{(1 - s_c/s)^2}{s - \bar{s}}\, ds. \tag{S2.4}$$

相反，固定 $i_0 > 0$ 而令 $\theta \downarrow i_0$ 时，控制几乎立即启动，控制时长趋于有限值

$$\frac{1}{c_0 i_0} \ln \frac{s_0 - \bar{s}}{s_c - \bar{s}}.$$

因此，由控制时长或成本反解阈值只能在相应的值域内进行，联合小初值极限不能用于固定正初值的问题。

S2.3 西安人口缩放情景

本小节在西安传播参数和 $N = 2 \times 10^4$ 的人口缩放情景（第 S6.1 节）下，考察常规接触率 c_0 对仅隔离控制的影响。

S2.3.1 控制轨迹

取 $N_{\mathrm{eff}} = 2 \times 10^4$、$\theta = 0.002$（即 $\eta = 40$），绝对初值 $I_0 = 1.00659 \times 10^{-3}$，$S_0 = N_{\mathrm{eff}} - I_0$，其余初始仓室为零；除 c_0 外的参数取西安值（正文表 1）。图 S4中各条轨迹的阈值相同。增大 c_0 使启动时间提前、最大隔离比例升高，与命题 S2.2一致。$c_0 = 3.43$ 时 $q_{\max} = 0.383 < q_{\inf} = 0.4119$，没有内部拐点；$c_0 = 3.59$ 时 $q_{\max} = 0.423$，内部拐点出现。

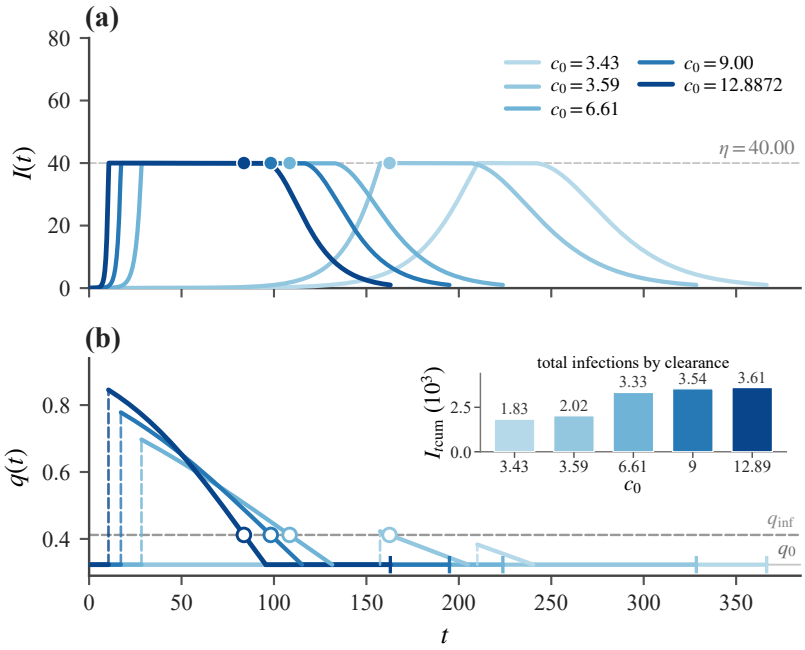


图 S4: 不同 c_0 下的 (a) 感染人数与 (b) 隔离比例（$N_{\text{eff}} = 2 \times 10^4$，$\theta = 0.002$）；内嵌图为累计新增感染。$c_0 = 3.43$ 接近触发边界，$c_0 \approx 6.61$ 为控制时长的极大值点，$c_0 = 12.8872$ 为西安参数的常规接触率。空心圆为隔离比例拐点，实心圆为该时刻在感染曲线水平段上的位置，短竖线为清零时间。

S2.3.2 各项指标

图 S5给出各项指标随 c_0 的变化。控制时长随 c_0 先增后减，在 $c_0 \approx 6.61$ 时达到约 103.2 天；成本和累计新增感染的极大值分别位于 $c_0 \approx 18.12$ 和 13.88，对应 $J \approx 42.80$ 和 $I_{t_{\text{cum}}} \approx 3610$。三个极大值并不重合。

其余时间指标随 c_0 增大而减小。清零时间从 $c_0 = 3.43$ 时约 367 天降至 $c_0 = 30$ 时约 102 天：控制时长虽在部分区间增加，启动时间和退出后的下降时间却都缩短，总时间因而减小。控制时长因此不能单独决定清零时间。

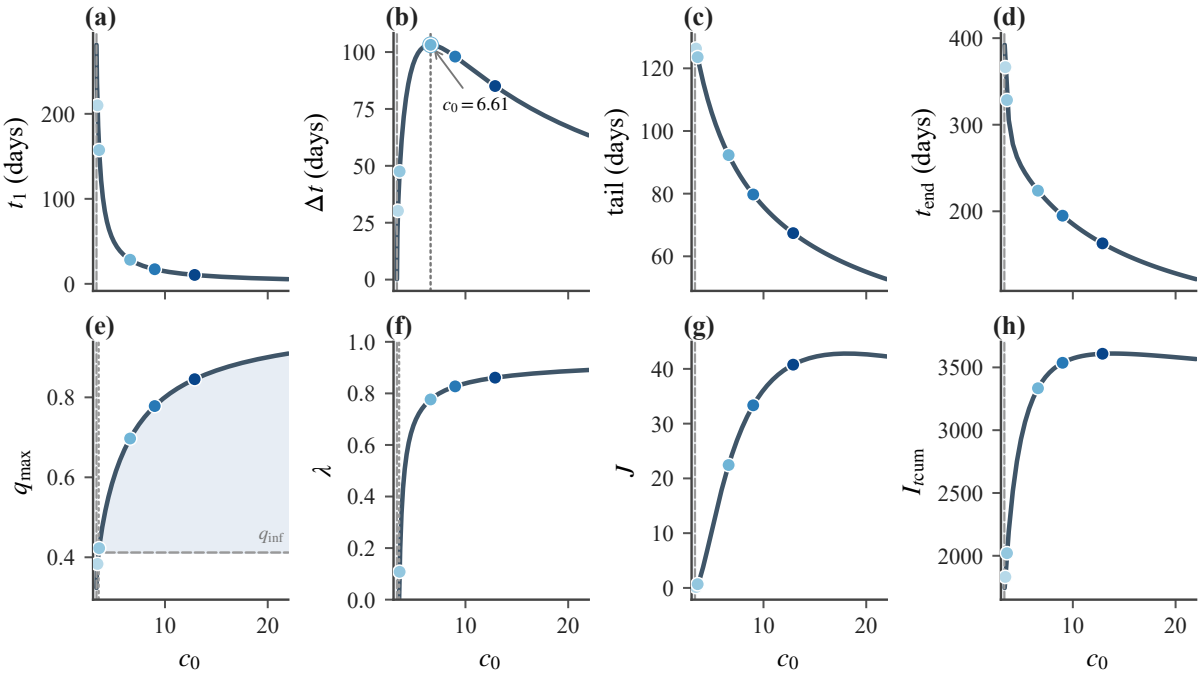


图 S5: 各指标随 c_0 的变化（$N_{\mathrm{eff}} = 2 \times 10^4$，$\theta = 0.002$）。(a)–(d) 依次为启动时间、控制时长、退出后的下降时间和清零时间；(e)–(h) 依次为最大隔离比例、拐点相对位置、成本和累计新增感染。竖线标出触发边界 3.334、拐点边界 3.543 和时长极大值位置 6.607。

S2.3.3 触发与拐点的边界

图 S6给出 (θ, c_0) 平面上的触发边界、内部拐点边界和控制时长驻点曲线，三者分别决定控制是否启动、隔离比例是否有内部拐点，以及控制时长随 c_0 的变化方向。固定 $\theta = 0.002$、$q_0 = 0.3230$ 及绝对初值，图 S7给出 (c_0, β) 平面上满足 $s_c < 2\bar{s} < s^*$ 的参数范围。西安参数 $(12.8872, 0.1498)$ 位于内部拐点存在的区域内；由 $q_{\mathrm{inf}} = q_0$ 得 $\beta_{\max} = 0.261448$；β 超过该值时 $q_{\mathrm{inf}} < q_0$，内部拐点不再存在。

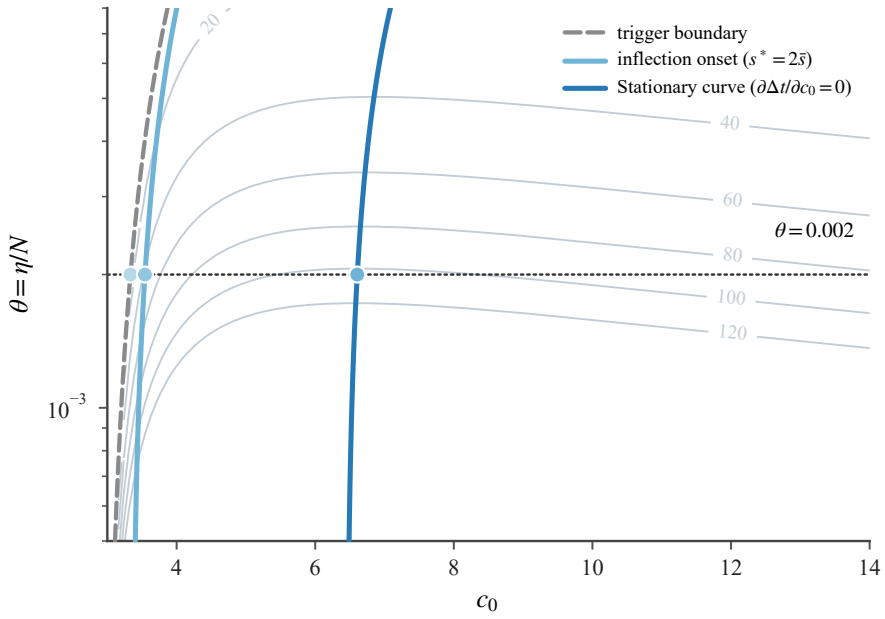


图 S6: (θ, c_0) 平面上的触发边界、内部拐点边界 $s^* = 2\bar{s}$ 和控制时长驻点曲线 $\partial\Delta t/\partial c_0 = 0$。灰色等值线为控制时长，水平点线为 $\theta = 0.002$。

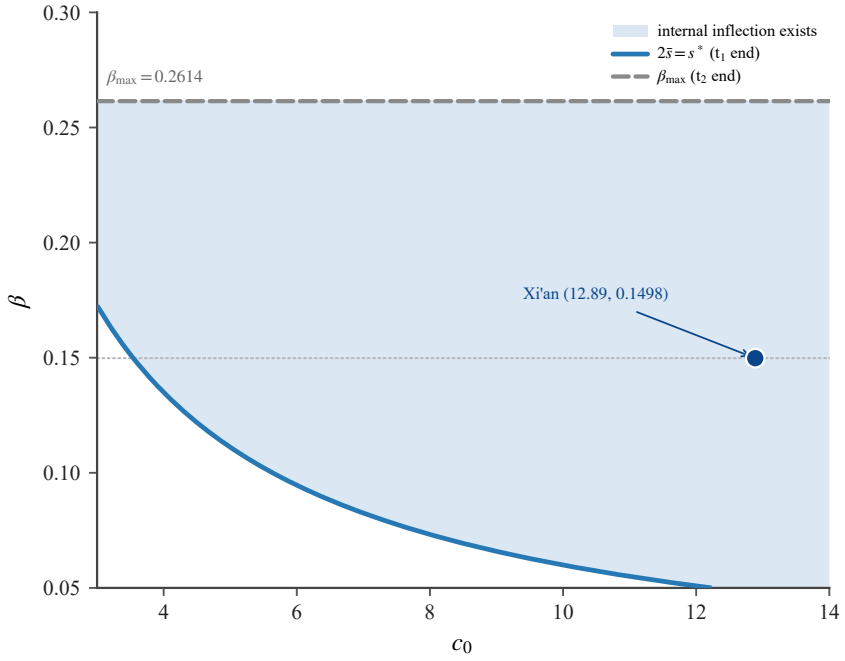


图 S7: (c_0, β) 平面上的内部拐点存在范围（$\theta = 0.002$，$q_0 = 0.3230$）。边界为 $2\bar{s} = s^*$ 和 $\beta_{\max} = 0.2614$，标记点为西安参数 $(12.8872, 0.1498)$。

S3 拐点的相对位置

S3.1 参数敏感性

内部拐点的相对位置为 $\lambda = (t_{\inf} - t_1)/(t_2 - t_1)$，定义及存在条件见正文定理3.4和式(3.15)。下列偏导固定其余参数，启动状态 S^* 随所考察的参数变化。

命题 S3.1. *在触发条件及 $S_c < 2\bar{S} < S^*$ 下，固定其余参数，有*

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \eta} < 0, \qquad \frac{\partial \lambda}{\partial c_0} > 0, \qquad \frac{\partial \lambda}{\partial \beta} > 0.$$

$\partial\lambda/\partial q_0$ 在允许参数域中可正可负，其驻点满足

$$\frac{\ln[(S^* - \bar{S})/\bar{S}]}{(1-q_0)[\beta + q_0(1-\beta)]} = -\frac{\ln[\bar{S}/(S_c - \bar{S})]}{S^* - \bar{S}} \frac{\partial S^*}{\partial q_0}. \tag{S3.1}$$

证明. 记 $A = \ln[(S^* - \bar{S})/\bar{S}] > 0$、$B = \ln[\bar{S}/(S_c - \bar{S})] > 0$，则

$$\frac{\partial \lambda}{\partial p} = \frac{B\,\partial A/\partial p - A\,\partial B/\partial p}{(A+B)^2}.$$

关于 η，$\partial A/\partial \eta = (\partial S^*/\partial \eta)/(S^* - \bar{S}) < 0$，且 $\partial B/\partial \eta = 0$。关于 c_0，

$$\frac{\partial A}{\partial c_0} = \frac{\partial S^*/\partial c_0 + S^*/c_0}{S^* - \bar{S}} > 0, \qquad \frac{\partial B}{\partial c_0} = 0.$$

关于 β，

$$\frac{\partial A}{\partial \beta} = \frac{\partial S^*/\partial \beta + S^*/[\beta(1-\beta)]}{S^* - \bar{S}} > 0, \qquad \frac{\partial B}{\partial \beta} = -\frac{1}{(1-\beta)[\beta + q_0(1-\beta)]} < 0.$$

这些符号给出前三个结论。最后，

$$\frac{\partial \lambda}{\partial q_0} = \frac{1}{(A+B)^2}\left[\frac{B}{S^* - \bar{S}}\frac{\partial S^*}{\partial q_0} + \frac{A}{(1-q_0)[\beta + q_0(1-\beta)]}\right]. \tag{S3.2}$$

令方括号为零得到驻点条件。两项异号本身不足以说明导数能取两种符号；第S3.3节给出两个满足全部条件的参数点，并分别证明其导数为正和负。 □

拐点总出现在 $S = 2\bar{S}$ 处，A、B 分别与 S 从 S^* 降到 $2\bar{S}$、从 $2\bar{S}$ 降到 S_c 所需的时间成正比，$\lambda = A/(A+B)$。提高 η 使 S^* 减小、前一段缩短，拐点因而在控制期中提前。符号结果汇总于正文附录表 4。

S3.2 数值结果

图 S8中，λ 随 η 增大而减小，随 c_0 和 β 增大而增大，与命题 S3.1一致。λ 对 q_0 的依赖不单调：取 $c_0 = 10$、$\eta/N = 0.05$，其余参数取基准值，在 $q_0 \in [0, 0.39]$ 内 λ 有局部极大值，其位置 $q_0^\dagger$ 随 β 增大而增大，

β	0.10	0.12	0.155
$q_0^\dagger$	0.0736525	0.1969606	0.3890712

三个位置两侧的 $\partial\lambda/\partial q_0$ 均由正变负。

图中的灰色区域是内部拐点存在条件 $S_c < 2\bar{S} < S^*$ 的边界：改变 β 时两侧的边界都可能出现，改变 c_0 时内部拐点在 $S^* = 2\bar{S}$ 处出现；在图示的 q_0 与 η/N 范围内，只要控制被触发，内部拐点就存在。图 S9给出相应的隔离比例轨迹。西安参数下的拐点存在范围见第 S2.3.3 节。

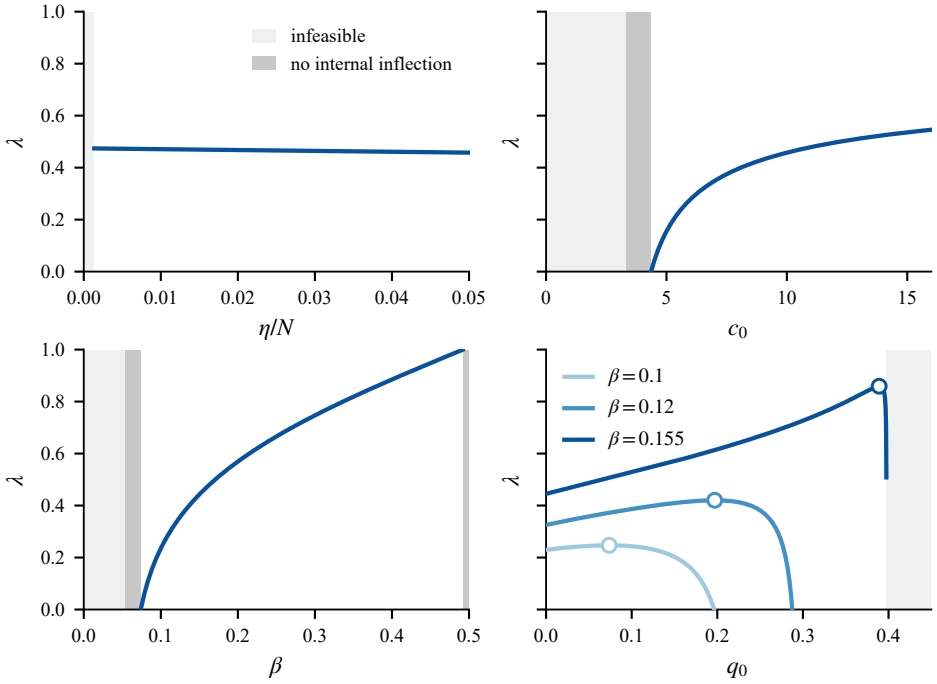


图 S8: 拐点相对位置 λ 随 η/N、c_0、β、q_0 的变化，其余参数取基准值；q_0 面板比较 $\beta = 0.10, 0.12, 0.155$，其灰色区域对应 $\beta = 0.155$。空心圆为局部极大值；浅灰区域不满足触发条件，深灰区域已触发控制但没有内部拐点。

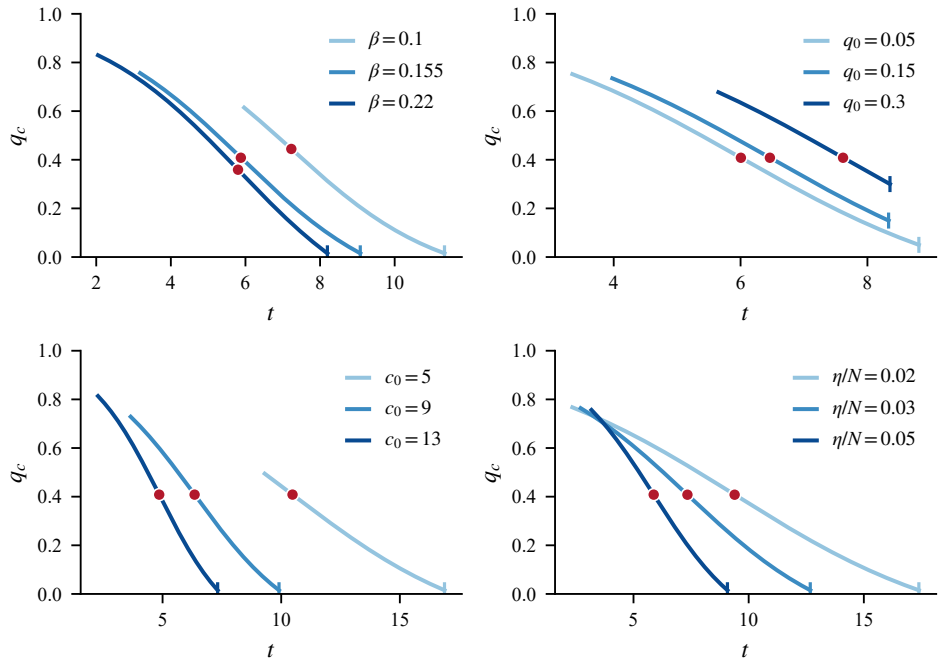


图 S9: 不同 q_0、β、c_0、η/N 下的隔离比例轨迹，其余参数同图 S8。圆点为内部拐点，短竖线为 t_2。

S3.3 变号的构造

为说明式(S3.2)确实可正可负，取

$$N = 10^6, \quad \beta = \frac{1}{6}, \quad q_0 = \frac{1}{10}, \quad \gamma = \frac{1}{10}, \quad c_0 = \frac{20}{3}, \quad I_0 = 100.$$

此时 $\beta_2^0/\beta_1^0 = 3/5, S_c = N/10, \bar{S} = 3N/40$。固定 $S^* = N/5$，对 $m \in \{21/20, 2\}$ 分别构造

$$S_0 = mS^*, \qquad \eta = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S^*) + \rho_1 \ln(S^*/S_0).$$

两组参数均有 $S_0 + I_0 < N$、$I_0 < \eta < I_{\max}^0$ 和 $S_c < 2\bar{S} < S^*$，余下的初始人数置于不参与社区传播的仓室（如 $R(0) > 0$）；正文第 2 节只要求初始仓室非负、总和为 N，因而允许这种初值。在每个构造出的参数点求偏导时，固定该点的 S_0, η；以上关系只用于构造参数点，不作为求导时的约束。

代入式(S3.2)，得到

$$\frac{\partial \lambda}{\partial q_0} = \frac{40}{9(\ln 5)^2}\left[\ln\frac{5}{3} - \ln 3\left(\frac{16}{5}(m-1) - \frac{6}{5}\ln m\right)\right]. \tag{S3.3}$$

当 $m = 21/20$ 时，圆括号中的量在 0 与 4/25 之间。结合 $\ln(5/3) > 2/5$、$\ln 3 < 2$，方括号大于 $2/25 > 0$。当 $m = 2$ 时，圆括号中的量大于 2；由 $\ln 3 > 2/3$、$\ln(5/3) < 2/3$，方括号严格为负。这些估计均可由 $(x-1)/x < \ln x < x - 1$（$x > 1$）得到，故两种符号都在允许参数域中出现。

S4 显式控制族

正文式(4.8)–(4.9)定义了一族连接两种单控制的控制。本节给出这一族的状态轨迹、控制时长及能力约束下的允许范围。

定理 S4.1. 固定 $0 < \alpha \le 1$ 时，式(4.8)–(4.9)对应的阈值控制期状态为

$$S(t) = S_c + \left(S^* - S_c + \frac{S_c - \bar{S}}{\alpha}\right) e^{-\frac{c_0\eta\alpha}{N}(t-t_1)} - \frac{S_c - \bar{S}}{\alpha}, \qquad I(t) = \eta, \tag{S4.1}$$

控制时长为

$$\Delta t(\alpha) = \frac{N}{c_0\eta\alpha}\ln\left(1 + \frac{\alpha(S^* - S_c)}{S_c - \bar{S}}\right). \tag{S4.2}$$

$\alpha = 0$ 时，相应表达为

$$S(t) = S^* - \frac{c_0\eta}{N}(S_c - \bar{S})(t - t_1), \qquad \Delta t(0) = \frac{N(S^* - S_c)}{c_0\eta(S_c - \bar{S})}. \tag{S4.3}$$

将上述 $S(t)$ 代入式(4.8)–(4.9)，即得到两个控制的时间表达。$\alpha = 0$ 对应仅减少接触，$\alpha = 1$ 恢复第 3 节的仅隔离控制。对于 $0 < \alpha < 1$，阈值控制期内接触率严格增加、隔离比例严格下降，并在退出时同时连续恢复为 (c_0, q_0)。

证明. 代入式(4.1)得

$$\dot{S} = -\frac{c_0\eta}{N}\left[S_c - \bar{S} + \alpha(S - S_c)\right], \qquad S(t_1) = S^*.$$

分别求解 $\alpha > 0$ 和 $\alpha = 0$ 的线性方程，得到状态表达；令 $S(t_2) = S_c$ 得到控制时长。两组公式在 $\alpha \downarrow 0$ 时连续衔接。对于 $0 < \alpha < 1$，

$$\frac{\partial c_c(S;\alpha)}{\partial S} = -\frac{c_0(1-\alpha)S_c}{S^2} < 0, \qquad \frac{\partial q_c(S;\alpha)}{\partial S} = \frac{(1-q_0)S_c\alpha}{[S_c + \alpha(S - S_c)]^2} > 0,$$

结合 $\dot{S} < 0$ 即得时间单调性。代入 $S = S_c$ 得到退出值，代入 $\alpha = 0, 1$ 分别恢复两种单控制。 □

推论 S4.2. 在能力约束下，上述显式族可行当且仅当

$$\max\left\{0, \frac{c_{\min}S^* - c_0S_c}{c_0(S^* - S_c)}\right\} \le \alpha \le \min\left\{1, \frac{S_c(q_{\text{cap}} - q_0)}{(1 - q_{\text{cap}})(S^* - S_c)}\right\}. \tag{S4.4}$$

该区间非空当且仅当式(4.7)成立。

证明. 显式族中 c 不减、q 不增，故只需在 $S = S^*$ 处检查 $c \geq c_{\min}$ 和 $q \leq q_{\mathrm{cap}}$。代入式(4.8)–(4.9)并与 $\alpha \in [0,1]$ 取交，得到式(S4.4)。未截断的下界不超过 1，未截断的上界非负；二者的大小关系等价于 $c_{\min} S^* \leq c_0(1-q_0)S_c/(1-q_{\mathrm{cap}})$，即式(4.7)，故该区间与 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\mathrm{cap}})$ 同时非空。 □

S5 权重结构的补充分析

S5.1 网格与分类

正文图 6在 $r \in [0.9, 20]$ 与 $S \in [S_c, S^*]$ 的 300×300 个网格点上逐状态求解，跳变位置在 S 上二分定位；默认的 $r = 2$ 由正文第 6.3 节单独计算。表 S2给出成本最优控制的结构转折所在的 r 括区。括区由 $r \in [0.1, 20]$ 内 161 个对数等距点的原网格出发确定：对全部网格点重新分类，在类别不同的相邻网格点之间取 20 个细分点，找出每个改变区间，再在 $\log r$ 上二分到宽度小于 10^{-3}，不假定结构类别对 r 单调；各括区在 $N_z = 8001$ 与 16001 下类别不变。结构 A′ 中的内部跳变另用不依赖根法的 2×10^5 点网格逐点核对：两个内部局部极小在跳变处交换全局最优，两个分支的成本相对只差约 10^{-5}。

S5.2 结构边界

表 S2的前两个转折可以与闭式比较。正文定理 5.5的权重界 r_{cont}（式(5.8)）保证控制连续，两组参数下的值都落在 A→A′ 的括区内；A′ →B 的转折由下面的命题给出。

命题 S5.1. *设 $w_c, w_q > 0$，$r = w_q/w_c$，不考虑能力约束。对一切 $S > S_{\mathrm{sw}}$，$c = c_0$ 都是 $f(S,\cdot)$ 在 $[c_0 S_c/S, c_0]$ 上的唯一全局最小点，当且仅当*

$$r \leq \hat{r} = \left(\frac{S_{\mathrm{sw}}}{S_{\mathrm{sw}} - S_c}\right)^2.$$

此外 $9/4 < \hat{r} < 4$，且 $r_{\mathrm{cont}} < \hat{r}$。

证明. 沿用正文附录 A.11的记号 $\zeta, p, G = A + rB$。先证上集性：若 $p = \zeta_0$ 是 $G(\cdot;\zeta_0)$ 的全局最小点，则对任意 $\zeta_1 > \zeta_0$，$p = \zeta_1$ 是 $G(\cdot;\zeta_1)$ 的唯一全局最小点。由正文命题 5.3，$\zeta_0 \geq \zeta_{\mathrm{sw}}$。对固定 $p < \zeta$，A 关于 ζ 严格增；B 与 ζ 无关，且 $B'(p) = -(p-1)(p^2 - 3p + 2b)/[p^3(p-b)^2]$，故 B 在 $[\zeta_{\mathrm{sw}}, \infty)$ 上严格减。$p \leq \zeta_0$ 时，$G(p;\zeta_1) > G(p;\zeta_0) \geq rB(\zeta_0) \geq rB(\zeta_1) = G(\zeta_1;\zeta_1)$；$\zeta_0 < p < \zeta_1$ 时，$G(p;\zeta_1) \geq rB(p) > rB(\zeta_1)$。

再看 S_{sw} 处。令 $x = c/c_0 \in [\sigma, 1]$，$\sigma = S_c/S$，$a = (1-\sigma)^2$，$d = 1 - b\sigma$。利用恒等式 $d(x-\sigma)^2 - ax^2(x - b\sigma) = (1-x)R(x)$，$R(x) = ax^2 - d\sigma(2-\sigma)x + d\sigma^2$，对 $x \in [\sigma, 1)$，$f(S, c_0 x) \geq f(S, c_0)$ 等价于 $d(1-x)x^2 + rR(x) \geq 0$。在 $\sigma = S_c/S_{\mathrm{sw}}$ 上 $2b\sigma^2 - 3\sigma + 1 = 0$，即 $2\sigma d = 1 - \sigma$，于是 $R(x) = a(x-1)(x - x_2)$，$x_2 = \sigma/[2(1-\sigma)] < \sigma$。条件化为：对一切 $x \in [\sigma, 1)$ 有 $r(x - x_2) \leq (d/a)x^2$。比值 $(d/a)x^2/(x - x_2)$ 在 $x = 2x_2 = \sigma/(1-\sigma) \in (\sigma, 1)$ 取最小值 $4x_2 d/a = 1/(1-\sigma)^2 = \hat{r}$。

若 $r < \hat{r}$，c_0 是 S_{sw} 处的唯一全局最小点；若 $r = \hat{r}$，它与 $x = 2x_2$ 并列。两种情形下，由上集性，对一切 $S > S_{\mathrm{sw}}$，c_0 都是唯一全局最小点。若 $r > \hat{r}$，则在 S_{sw} 处存在 $x < 1$ 使 $f(S, c_0 x) < f(S, c_0)$；由连续性，这一严格不等式在 S_{sw} 稍上方仍成立。最后，$S_{\mathrm{sw}}/S_c \in (2, 3)$ 给出 $9/4 < \hat{r} < 4$；令 $t = S_{\mathrm{sw}}/S_c$，则 $b = t(3-t)/2$，不等式 $r_{\mathrm{cont}} < \hat{r}$ 化为 $(t-1)(t-2)^2 > 0$。 □

$\hat{r}$ 的含义是：隔离的相对权重超过它以后，在 S_{sw} 稍上方同时减少接触已经更省；若存在仅隔离段，它就会在到达 S_{sw} 前结束。

图 S10放大正文图 6的转折区。加密计算得到的内部跳变恰从 $r = r_{\mathrm{cont}}$ 处开始（空心圆），连续切换与由仅隔离控制出发的跳变在 $(S_{\mathrm{sw}}, \hat{r})$ 处相接（空心菱形）。

表 S2: 权重网格上成本最优控制的结构转折

		基准		西安	
转折	结构变化	闭式	括区	闭式	括区
A→A′	出现内部跳变	$r_{\mathrm{cont}} = 3.1358$	$[3.1354, 3.1361]$	$r_{\mathrm{cont}} = 2.5477$	$[2.5477, 2.5482]$
A′ →B	切换提前并跳变	$\hat{r} = 3.2051$	$[3.2050, 3.2057]$	$\hat{r} = 2.7090$	$[2.7086, 2.7092]$
B→C	仅隔离段消失	—	$[13.1011, 13.1018]$	—	$[7.4530, 7.4537]$

注：$w_c = 1$，$r = w_q/w_c$，不考虑能力约束。结构 A：在 S_{sw} 处连续切换，此后控制连续；A′：在 S_{sw} 处连续切换，随后在 S_{sw} 稍下方于两个内部取值之间跳变一次；B：切换提前到 S_{sw} 以上，接触率在切换处跳变；C：没有仅隔离段。括区是所检验网格与精度下含该转折的 r 括区，宽度小于 10^{-3}；闭式列中 r_{cont} 为正文定理 5.5的连续界（充分条件），$\hat{r}$ 见命题 S5.1。

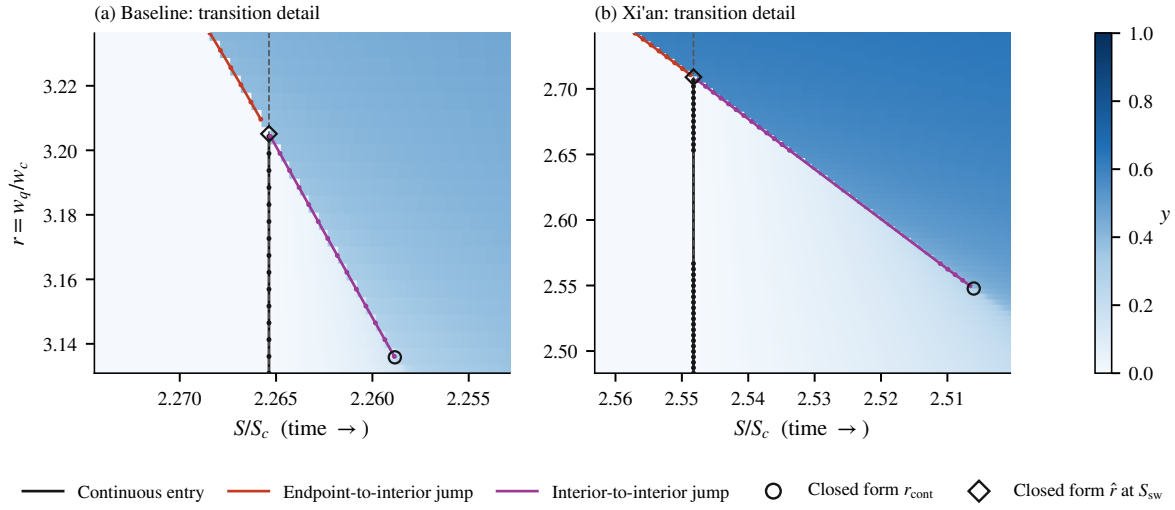


图 S10: 正文图 6转折区的局部加密。(a) 基准参数；(b) 西安参数。颜色为 y；点为表 S2所涉加密权重及西安两处补充计算点上的局部分类，黑线为连续进入内部分支的边界，红线为端点到内部的跳变，紫线为两个内部取值之间的跳变。空心圆位于 $r = r_{\mathrm{cont}}$（正文式(5.8)）、$S/S_c = b + \sqrt{b^2 - 8b + 8}$，空心菱形为 $(S_{\mathrm{sw}}/S_c, \hat{r})$（命题 S5.1）。随时间推进，$S$ 从左向右减小。

S6 西安算例的补充结果

西安参数见正文表 1，计算使用 I_0 的未取整值。

S6.1 初值与人口缩放

正文第 7 节的拟合准则是四项均方误差之和，四项等权：社区日新增、隔离日新增、社区累计与隔离累计。模型的日新增取进入 I 与 I_q 的流量在日区间 $[k, k+1]$ 上的积分，累计数取 $t = k+1$ 时自 $t = 0$ 起的累计（不含初始感染者），观测累计数由观测日新增逐日相加。表 S3给出拟合所得 I_0 对应的四项误差；这里只重建给定 I_0 下的误差，没有重新拟合。

拟合得到的 I_0 远小于 1。表 S4把它与固定 $I_0 = 1$ 的对照放在一起：后者使观测窗口内的累计病例高出两个数量级以上，与观测数据不符（正文第 7 节）。

初值对固定人口下的控制有多大影响，由六条前向轨迹给出：固定西安 N、$\eta = 0.002N$、传播参数与默认权重，I_0 取拟合值的 0.1、1、10 倍，$S_0 = N - I_0$，其余初始仓室为零，分别计算仅隔离控制与成本最优控制（表 S5）。I_0 每放大 10 倍，启动时刻与清零时间都提前约 2.28 d，与初期近似指数增长一致

表 S3: 拟合初值下的四项均方误差

误差项	均方误差（例 ^{2}）
社区日新增	47.33
隔离日新增	130.38
社区累计	387.22
隔离累计	471.84
合计（拟合准则）	1036.76

注：$I_0 \approx 1.00659 \times 10^{-3}$（未取整值）；观测窗口 40 个日区间，起于 2021 年 12 月 9 日。

表 S4: 不同初值下观测窗口内的模型结果

数据或初值设定	I_0（人）	40 日累计新增病例（例）	社区日新增峰值（例）	隔离日新增峰值（例）
观测数据	—	2050	60	141
最小二乘拟合	0.001 007	2099	53.88	115.93
固定 $I_0 = 1$	1	1 083 553	36 873.64	63 966.50

注：观测窗口为 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 17 日，共 40 天；拟合行使用未取整的 I_0。日新增峰值是病例流量的峰值，不同于现存感染者的峰值。

（$\ln 10/g \approx 2.28$ d，初期增长率 $g = \beta c_0(1-q_0) - \gamma$）；$S^*$、控制时长、$J$ 与计至清零的总累计新增感染的相对变化不超过 4.4×10^{-9}。0.1 倍与 10 倍的初值并不与观测相符，这组计算只说明初值误差主要使整个过程平移，而不是置信区间。

表 S5: 固定西安人口下 I_0 取拟合值的 0.1、1、10 倍

控制	I_0 倍数	t_1（d）	Δt（d）	J（d）	t_{end}（d）
仅隔离控制	0.1	19.17	85.0711	40.769	260.38
	1	16.90	85.0711	40.769	258.10
	10	14.62	85.0711	40.769	255.83
成本最优控制	0.1	19.17	108.8074	38.021	284.12
	1	16.90	108.8074	38.021	281.84
	10	14.62	108.8074	38.021	279.56

注：N、$\eta = 0.002N$ 与传播参数固定；t_{end} 为清零时间。

人口缩放情景与上述诊断不同：取 $N = N_{\text{eff}}$、$S_0 = N - I_0$，沿用全市拟合的绝对初值 I_0 与传播参数，其余初始仓室为零，不重新拟合。它同时改变 N、$i_0 = I_0/N$ 与 $\eta = \theta N$。固定 $\theta = 0.002$、取 $N \in \{5\times10^4, 10^5, 5\times10^5, 10^6, 5\times10^6, 1.3163\times10^7\}$ 的六个人口规模，仅隔离控制的控制时长均约为 85.07 天，Δt 和 J 的相对极差分别为 4.71×10^{-8} 和 1.17×10^{-7}；以 $t - t_1$ 为时间变量时，归一化感染轨迹和隔离比例近似重合。启动时间由 11.39 天增加至 16.90 天，这是初始感染比例 $i_0 = I_0/N$ 随 N 减小的结果：初期近似指数增长，$t_1 \approx g^{-1}\ln(\theta/i_0)$，$g$ 为上述初期增长率。固定绝对阈值 $\eta = 100$、把 N 从 1.3163×10^7

降到 5×10^4 时，$\theta=\eta/N$ 增大，控制时长由约 2.25×10^4 天缩短到约 85 天。两组结果都符合

$$\Delta t=\frac{1}{c_0\theta}\ln\frac{s^*-\bar{s}}{s_c-\bar{s}},$$

其中对数因子在 $\theta\in[5\times10^{-4},8\times10^{-3}]$ 内仅由 2.20 变到 2.15，因此 Δt 近似与 θ 成反比。

固定归一化初值时，以绝对终点 $I=1$ 计的量随人口单调变化。记 $i^0_{\max}=I^0_{\max}/N$（式(2.6)），固定归一化初值 s_0,i_0 时它不依赖 N。

命题 S6.1. *固定 s_0,i_0,θ 和模型参数，且 $i_0<\theta<i^0_{\max}$。在 $N\theta>1$ 的范围内，仅隔离控制的清零时间和计算至该终点的累计新增感染均随 N 严格增加。*

证明. 归一化轨迹及启动、控制时长与 N 无关。退出后 $i(t)$ 从 θ 严格下降至零，终点为 $i=1/N$。增大 N 使终点更低，故清零时间严格增加。

记 $s_{\text{end}}=S_{\text{end}}/N$。归一化的退出后首次积分为

$$\frac{1}{N}=\theta+\frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(s_c-s_{\text{end}})+\frac{\rho_1}{N}\ln\frac{s_{\text{end}}}{s_c},$$

其中 ρ_1/N 与 β_2^0/β_1^0 均不随 N 改变。于是

$$\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N}=-\frac{1}{N^2(\rho_1/N)(1/s_{\text{end}}-1/s_c)}<0.$$

将式(3.19)除以 N 后，只有 s_{end} 含 N，因而

$$\frac{\partial I_{t_{\text{cum}}}}{\partial N}=\frac{I_{t_{\text{cum}}}}{N}-\frac{N\beta}{\beta+q_0(1-\beta)}\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N}>0.$$

□

命题不适用于固定绝对阈值或固定绝对 I_0 的比较，后者见上一段。

S6.2 阈值扫描

表 S6与图 S11给出 11 个阈值比例下仅隔离控制的结果，覆盖设计阈值 $\eta/N=0.002$ 的两侧。阈值从 $0.01N$ 降到 $0.0001N$ 时，$q_{\max}$ 只在 0.838 与 0.847 之间变化，控制时长与成本近似按阈值的反比增加，总累计新增感染则缓慢减少；正文第 7.3 节由此解释低阈值的代价。

表 S6: 西安参数下不同阈值的仅隔离控制

η/N	$q_{\max}$	Δt（d）	t_{end}（d）	J（d）	总累计新增感染（人）
0.0001	0.8470	1710.66	2209.55	826.4066	2 155 649
0.0002	0.8469	855.09	1243.15	412.9141	2 182 123
0.0005	0.8466	341.75	620.77	164.8184	2 234 666
0.0010	0.8462	170.63	389.32	82.1192	2 293 939
0.0015	0.8458	113.59	304.01	54.5524	2 339 486
0.0020	0.8454	85.07	258.10	40.7686	2 377 943
0.0030	0.8445	56.55	208.39	26.9842	2 442 608
0.0040	0.8436	42.29	181.18	20.0913	2 497 306
0.0050	0.8428	33.73	163.65	15.9550	2 545 663
0.0075	0.8405	22.32	138.10	10.4383	2 649 240
0.0100	0.8382	16.61	123.89	7.6781	2 737 382

注：$q_{\max}=q_c(t_1)$；η/N 为比例，0.002 即 0.2%；总累计新增感染计算至清零时间。

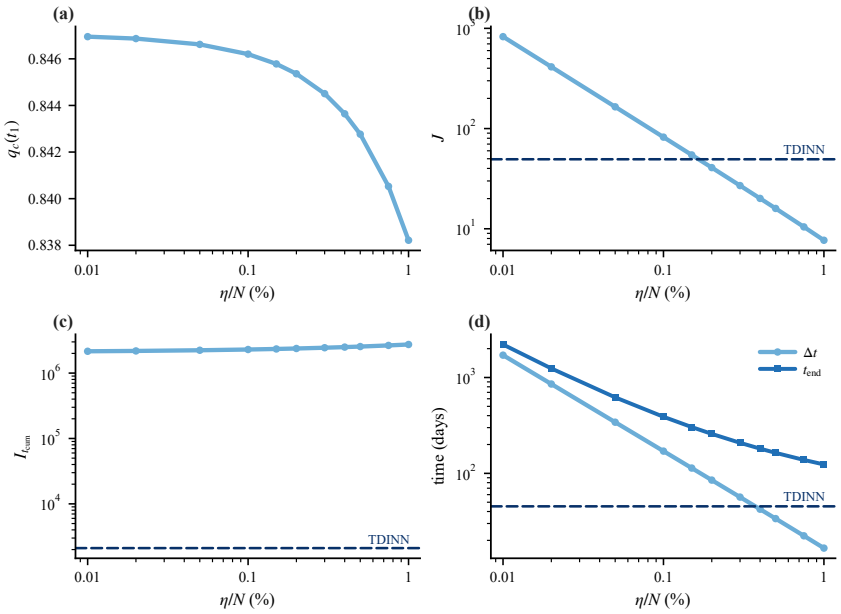


图 S11: 西安参数下仅隔离控制的指标随 η/N 的变化：(a) 启动时的隔离比例；(b) 成本 J；(c) 累计新增感染；(d) 控制时长与清零时间。水平线为 TDINN 参照值；(d) 中 TDINN 的控制时长与清零时间同为 45.29 d。

图 S12把扫描推广到 (η, c_0) 平面。在图示的 c_0 范围内，控制时长、清零时间与成本的等值线接近竖直，主要由阈值决定；正文第 7.3 节在 TDINN 峰值处的控制时长即取自子图 (a)。

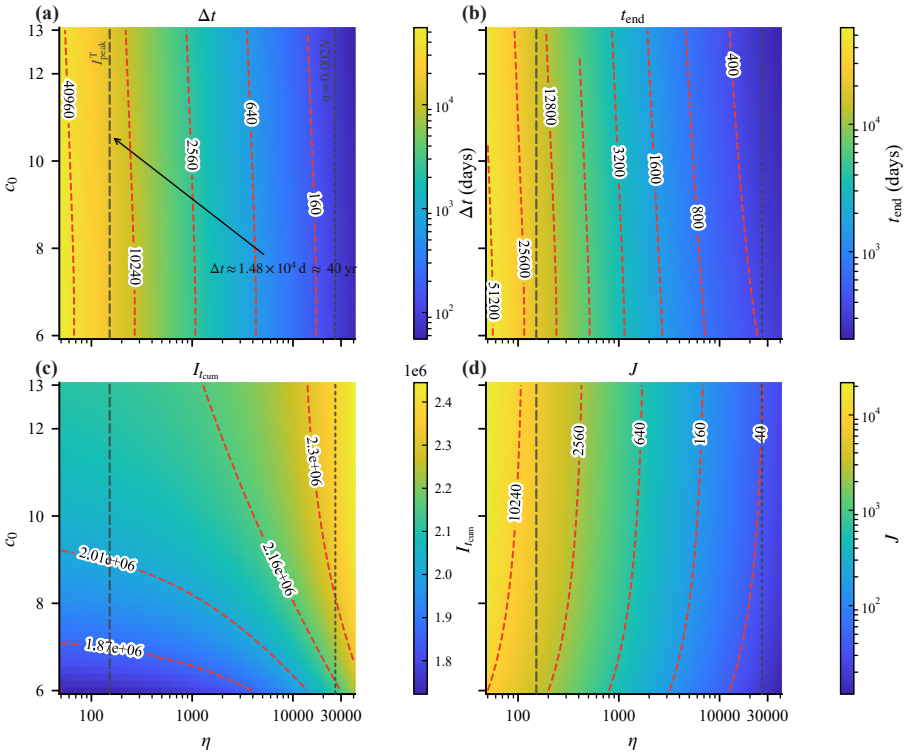


图 S12: 西安参数下仅隔离控制在 (η, c_0) 平面上的指标：(a) 控制时长；(b) 清零时间；(c) 累计新增感染；(d) 成本 J。两条竖直参照线分别为 TDINN 的非隔离感染者峰值 $\eta = 152.55$ 与设计阈值 $\eta = 26326$；虚线为等值线。

S6.3 设计阈值的量级

正文西安算例取 $N = 13{,}163{,}000$[2]、$\eta = 0.002N = 26{,}326$。这一阈值来自下面的量级估计，它与第 S1 节的充分条件是两种不同的依据。

陈胤孜等 [3] 基于既往资料预测，2021 年全国每 10 万人综合 ICU 床位约为 4.37 张；这一数值为全国预测量，而非西安同期可用容量的实测值。Angulo 等 [4, 补充材料 S4.1] 对早期 COVID-19 采用需要重症监护的感染者比例名义值 $0.60 \times 0.15 \times 0.28 = 0.0252$。将前者作为人均容量参考、不扣除既有占用，并将后者移作参考系数 ρ_{ICU}，按比例情景

$$\eta = \frac{C}{\rho_{\mathrm{ICU}}}, \qquad \theta = \frac{C/N}{\rho_{\mathrm{ICU}}}$$

得到

$$\theta = \frac{4.37/10^5}{0.0252} \approx 1.73 \times 10^{-3}, \qquad \eta \approx 2.28 \times 10^4.$$

正文在这一量级附近取 $\theta = 0.002$ 作为设计情景。按相同的参考系数反算，它对应每 10 万人 5.04 张、全市约 663 张的名义容量。

这一比例移植只给出阈值的量级，不是当地医疗容量的临床校准。以确诊病例或全部感染者为分母的 ICU 入院风险可能不同 [5]；参考系数 ρ_{ICU} 也没有依据共同的需求函数和初始负担估计，不等同于第 S1 节中的 $pL\beta c_0 S_0/N$。

S7 隔离易感者回流

正文第 2–7 节采用无回流模型 (2.1)：被追踪隔离的未感染接触者没有获得免疫，却始终留在 S_q。本节在指数停留的回流情景中给出累计新增感染的一个下界及其适用范围，并用数值说明有限回流时控制组合之间的感染差别，以此说明无回流结论的适用范围。

S7.1 模型

含回流的模型在式(2.1)的 S、S_q 方程中加入回流项 ωS_q：

$$\begin{cases} \dot S = -\dfrac{c[\beta+(1-\beta)q]}{N} SI + \omega S_q, \\ \dot I = \dfrac{\beta c(1-q)}{N} SI - \gamma I, \\ \dot S_q = \dfrac{(1-\beta)cq}{N} SI - \omega S_q, \\ \dot I_q = \dfrac{\beta cq}{N} SI - \delta_q I_q, \\ \dot R = \gamma I + \delta_q I_q, \end{cases} \qquad \omega \ge 0. \tag{S7.1}$$

回流率 ω 为常数，隔离易感者的停留时间服从均值 $1/\omega$ 的指数分布，$\omega = 0$ 即式(2.1)；隔离感染者按移出率 δ_q 离开 I_q 后进入 R，不回到易感人群；进入 R 不一概表示已临床康复。给定同一控制律时，δ_q 不进入闭合的 (S, I, S_q) 子系统，因而不改变本节的控制时长与累计感染；它仍影响 I_q、R 及两感染仓室人数之和。参数范围、初始条件（$S_q(0) \ge 0$ 任意）和控制的允许范围同第 2 节。记总易感者 $U = S + S_q$ 与新增感染流量 $F = \beta c(t) SI/N$（进入 I 与 I_q 的流量之和），则 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(T) = \int_0^T F\,dt$。

阈值策略的实施方式同第 2.3 节。给定接触率的状态函数 $c_c(S)$，它在 $S \ge S_c$ 上有界可测并满足 $c_0 S_c/S \le c_c(S) \le c_0$（式(4.2)延拓到 $S \ge S_c$：有回流时平台上的 S 可能高于无回流的启动状态），隔离比例 $q_c(S)$ 由式(4.3)给出。I 由下方首次到达 η 的时刻 t_1 之前取 (c_0, q_0)；$[t_1, t_2)$ 上取 $c = c_c(S(t))$、$q = q_c(S(t))$，由平衡式(2.8)维持 $I \equiv \eta$，其中 t_2 是 S 首次降到 S_c 的时刻；t_2 之后永久取 (c_0, q_0)。这一退出强化控制只恢复 (c_0, q_0)，不额外释放隔离易感者，S_q 继续按回流机制演化；退出后即使 I 再超过 η，策略也不重新启动。

S7.2 累计感染的下界

追踪与回流只在两个易感仓室之间转移人数，因此总易感者只因感染而减少。

引理 S7.1. *设 $\omega \ge 0$，$c(t) \ge 0$ 局部有界且可测，$q(t) \in [0,1]$ 可测，初始仓室非负、总和为 N。则模型(S7.1)的解存在唯一、全局，各仓室非负；$U = S + S_q$ 满足 $\dot U = -F$ 对几乎所有 $t \ge 0$ 成立，且对所有 $t \ge 0$，*

$$I_{t_{\mathrm{cum}}}(t) = U(0) - U(t) = S_0 + S_q(0) - S(t) - S_q(t). \tag{S7.2}$$

证明. 适定性与命题 2.1的证明相同，只需改写 S, S_q 的非负性论证。右端关于时间可测、关于状态局部 Lipschitz，且在有界状态集上 Lipschitz 常数局部可积，故有唯一的局部绝对连续解。$I(t) = I(0)\exp\{\int_0^t [\beta c(1-q)S/N - \gamma]\,ds\} \ge 0$。记 $a = c[\beta+(1-\beta)q]I/N \ge 0$、$b = (1-\beta)cqI/N \ge 0$，则 $\dot S = -aS + \omega S_q$、$\dot S_q = bS - \omega S_q$。令 $\Lambda(t) = \int_0^t (a+\omega)\,ds$、$\hat S = e^{\Lambda} S$、$\hat S_q = e^{\Lambda} S_q$，得 $\dot{\hat S} = \omega(\hat S + \hat S_q)$、$\dot{\hat S}_q = b\hat S + a\hat S_q$，系数全部非负；Picard 迭代从非负初值出发每一步都非负并收敛到唯一解，故 $S, S_q \ge 0$。I_q 的流入非负，由常数变易公式保持非负；$\dot R \ge 0$。五式相加为零，总人数恒为 N，各分量有界，解可延拓到全部 $t \ge 0$。

模型的第一、三式相加，ωS_q 项抵消：

$$\dot U = -\frac{c[\beta+(1-\beta)q]}{N} SI + \frac{(1-\beta)cq}{N} SI = -\frac{\beta c}{N} SI = -F,$$

两式本身几乎处处成立，故此式对几乎所有 $t \ge 0$ 成立。U 是两个绝对连续函数之和，因而绝对连续，对所有 $t \ge 0$ 有 $U(t) - U(0) = -\int_0^t F\,ds$；而按第 2.4 节，$I_{t_{\mathrm{cum}}}(t) = \int_0^t [\beta c(1-q) + \beta c q] SI/N\,ds = \int_0^t F\,ds$，即得式(S7.2)。 □

累计新增感染不含初始感染者；$S_q(0) = 0$ 时 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(t) = S_0 - U(t)$。在正回流且有限时刻后永久恢复常规控制的条件下，以下命题表明最终总易感者不高于常规传播临界值 S_c，从而给出累计感染的渐近下界。

命题 S7.2. 设 $\omega > 0$，$c_0 > 0$，$I(0) > 0$，并且存在有限时刻 $T_0 \ge 0$，使 $(c(t), q(t)) = (c_0, q_0)$ 对几乎所有 $t > T_0$ 成立，$[0, T_0]$ 上的控制满足引理 S7.1的条件。则在模型(S7.1)中，$t \to \infty$ 时 $S_q(t) \to 0$，$U(t)$ 单调不增地收敛到某个 $U_\infty \le S_c$。因此 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(\infty) := \lim_{T\to\infty} I_{t_{\mathrm{cum}}}(T)$ 满足

$$I_{t_{\mathrm{cum}}}(\infty) = U(0) - U_\infty \;\ge\; U(0) - S_c = S_0 + S_q(0) - S_c. \tag{S7.3}$$

证明. 第 1 步（U 收敛）。由引理 S7.1，U 绝对连续且几乎处处 $\dot U = -F \le 0$，故 U 单调不增，又 $U \ge 0$。于是 $U(t) \downarrow U_\infty \in [0, U(0)]$，$\int_0^\infty F\,dt = U(0) - U_\infty < \infty$，且 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(\infty) = U(0) - U_\infty$。

第 2 步（$S_q \to 0$，用到 $\omega > 0$）。未感染接触者被追踪的流量 $A_q = (1-\beta)cqSI/N = \frac{1-\beta}{\beta} qF \le \frac{1-\beta}{\beta} F$ 可积。S_q 绝对连续，$\dot S_q = A_q - \omega S_q$，由常数变易公式

$$S_q(t) = e^{-\omega t} S_q(0) + \int_0^t e^{-\omega(t-u)} A_q(u)\,du.$$

把积分拆为 $[0, t/2]$ 与 $[t/2, t]$ 两段：前者不超过 $e^{-\omega t/2}\|A_q\|_{L^1}$，后者不超过 $\int_{t/2}^\infty A_q\,du$，二者都趋于零。故 $S_q(t) \to 0$，从而 $S(t) = U(t) - S_q(t) \to U_\infty$。

第 3 步（$U_\infty \le S_c$）。设 $U_\infty > S_c$，令 $S_m = (U_\infty + S_c)/2 > S_c$。由第 2 步，存在 $T_1 \ge T_0$ 使 $t \ge T_1$ 时 $S(t) \ge S_m$。$t > T_1$ 时控制几乎处处为 (c_0, q_0)，而 $\beta c_0(1-q_0)/N = \gamma/S_c$，故几乎处处

$$\dot I = \gamma I\Big(\frac{S}{S_c} - 1\Big) \ge \varepsilon I, \qquad \varepsilon := \gamma\Big(\frac{S_m}{S_c} - 1\Big) > 0.$$

由 $I(0) > 0$ 及 I 的指数表示，$I(t) > 0$ 对所有 t 成立，$\ln I$ 绝对连续，故 $I(t) \ge I(T_1) e^{\varepsilon(t-T_1)}$。于是 $F(t) = \beta c_0 SI/N \ge (\beta c_0 S_m I(T_1)/N)\, e^{\varepsilon(t-T_1)}$ 在 (T_1, ∞) 上不可积，与第 1 步矛盾。故 $U_\infty \le S_c$，代入第 1 步即得式(S7.3)。 □

命题的流行病学含义是：在所考察的指数回流模型及上述条件下，总易感者只因感染而减少，其极限不高于常规传播临界值；追踪隔离不能使 $t \to \infty$ 的累计新增感染低于这一下界。经典 SIR 模型中，恢复自然参数后最终易感比例不高于临界值，有限期干预后严格低于临界值 [6]。命题把非严格的结论推广到含 S_q 的总易感者 U：回流使 S 与 I 不再有首次积分，证明改用 F 的可积性。式(S7.3)是满足条件的所有控制共享的下界，包括满足能力约束的控制；下界之上的部分 $S_c - U_\infty$ 随控制而变。回流还可能使退出后 S 回升到 S_c 以上，命题不保证此后始终 $I \le \eta$。它与命题 4.7的模型和终点都不同：后者是无回流模型在 S 到达 S_c 的退出时刻的下界 $\beta(S_0 - S_c)$，前者是正指数回流模型在 $t \to \infty$ 的下界 $U(0) - S_c$。条件 $I(0) > 0$ 与 $\omega > 0$ 都不能省：$I(0) = 0$ 时 $I \equiv 0$，$U \equiv U(0)$，下界在 $U(0) > S_c$ 时不成立；$\omega = 0$ 时 S_q 不减，U_∞ 可以大于 S_c，例如基准参数下无回流仅隔离控制 $t \to \infty$ 的累计感染为 286.59 人，低于 $U(0) - S_c = 586.84$ 人。

S7.3 退出与不连续

阈值策略在平台能够维持时满足命题对控制的要求。设 $\omega \ge 0$，$0 < I(0) < \eta$，在模型(S7.1)中按上面的方式实施阈值策略，并设平台一经触发就能维持，即 $[t_1, t_2)$ 上有界可测的控制使 $I \equiv \eta$，且几乎处处 $0 < c \le c_0$、$q_0 \le q \le 1$。若 $t_1 = \infty$，控制始终为常规控制，可在命题中取 $T_0 = 0$。若 $t_1 < \infty$ 且 $S(t_1) = S_c$，则 $t_2 = t_1$。下面设 $t_1 < \infty$ 且 $S(t_1) > S_c$，证明 $t_2 < \infty$。平台上 I 的方程与式(2.1)相同，由平衡式 $\beta c(1-q)S/N = \gamma$ 得 $q < 1$，并由 $q \ge q_0$ 得 $cS = \gamma N/[\beta(1-q)] \ge c_0 S_c$，于是几乎处处 $F = \beta c S\eta/N \ge \beta c_0 S_c \eta/N = \gamma\eta/(1-q_0) =: k > 0$。若 $t_2 = \infty$，则 $t \ge t_1$ 时 $S > S_c$，$U \ge S > S_c$；但由引理 S7.1，$U(t) \le U(t_1) - k(t - t_1)$，当 $t > t_1 + (U(t_1) - S_c)/k$ 时 $U(t) < S_c$，矛盾。触发后的策略因此在有限

时刻 t_2 之后恒为 (c_0, q_0)；当 $\omega > 0$ 时，命题 S7.2的条件成立。证明用的是 U 的下降而不是 S 的下降：回流使平台上的 S 可能回升，退出时通常 $U(t_2) = S_c + S_q(t_2) > S_c$。平台能否维持是前提：不考虑能力约束时，$S \geq S_c$ 上的允许区间 $[c_0 S_c/S, c_0]$ 非空，前提只涉及所选控制律的解是否存在；考虑能力约束时，有回流的平台是否可行，本节没有分析。

无回流模型与正回流模型的 $t \to \infty$ 累计感染因而可以相差很大。

推论 S7.3. *固定参数与同一完整初值，$I(0) > 0$，并设无回流模型满足条件(2.7)。固定控制律 π（上述状态函数 c_c），并设对 $\omega = 0$ 与每个 $\omega > 0$，在模型(S7.1)中实施 π 的阈值策略都有解，即平台能维持到 S 首次到达 S_c。记 $C_\pi(\omega) := I_{t_{\mathrm{cum}}}(\infty; \pi, \omega)$、$L := U(0) - S_c$；$\omega > 0$ 时若解不唯一，$C_\pi(\omega)$ 指其中任一个解的值。若 $C_\pi(0) < L$，则对所有 $\omega > 0$ 有 $C_\pi(\omega) \geq L$，因而*

$$\liminf_{\omega \downarrow 0} C_\pi(\omega) \;\geq\; L \;>\; C_\pi(0), \tag{S7.4}$$

即 $\omega \mapsto C_\pi(\omega)$ 在 $\omega = 0$ 处不右连续。

证明. 设 $\omega > 0$。由上面的有限时间退出，实施 π 的阈值策略在有限时刻后恒为 (c_0, q_0)；又 $I(0) > 0$，命题 S7.2给出 $C_\pi(\omega) \geq L$（对任一个解）。对 $\omega \downarrow 0$ 取下极限，再用前提 $C_\pi(0) < L$。 □

$C_\pi(0)$ 须取 $t \to \infty$ 的值：仅隔离控制由定理 3.7将 S_{end} 换为 S_∞ 得到，其余控制由推论 4.5的第二式（对无限时刻同样成立）得到，不能用表 2中计至清零时间的数。两组参数的取值见表 S7：仅隔离控制、$\alpha = 0.5$ 的控制与成本最优控制都满足 $C_\pi(0) < L$，默认权重下所沿用的无回流成本最优反馈的连续性已由主稿定理 5.5给出，本节数值考察该反馈向正回流模型的迁移，未对正回流模型重新求解成本最优控制；仅减少接触在西安参数下满足这一前提，在基准参数下不满足，推论不适用。仅隔离控制、仅减少接触与 α 族的 c_c 在 $S > 0$ 上光滑，平台解存在。

表 S7: 无回流 $t \to \infty$ 累计新增感染与下界 L（默认权重，$S_q(0) = 0$）

参数	L	仅隔离	$\alpha = 0.5$	成本最优	仅减少接触
基准（人）	586.84	286.59	324.25	307.50	629.51
西安（10^6 人）	10.1889	2.3779	2.6390	2.5348	3.8566

注：$C_\pi(0)$ 为无回流模型中各控制 $t \to \infty$ 的累计新增感染，$L = S_0 + S_q(0) - S_c$；基准参数下仅减少接触的 $C_\pi(0) > L$，推论 S7.3不适用。

无回流模型可以作为解析基准，但在这些情景中，$t \to \infty$ 的累计感染对是否允许正回流非常敏感：$\omega = 0$ 时被隔离的未感染者永久离开传播，$\omega > 0$ 时他们终将返回，总易感者仍要由感染降到不高于 S_c。因此定理 3.7与推论 4.5中计至无限时刻的结论只在无回流模型中得到证明。推论只涉及 $t \to \infty$ 的累计感染；控制时长与成本等有限时间量随 ω 的依赖，本节只给数值观察。

S7.4 有限回流的数值

数值取所考察的指数回流情景：平均停留 $1/\omega = 7, 14, 30$ d。其中 7、14 d 与既有隔离时长研究涉及的时间尺度相近 [7, 8]，30 d 用作较长停留的敏感性情景；指数停留是简化的回流机制，与固定期限或检测后解除不同。控制律取仅隔离、仅减少接触和无回流最优律迁移（简称迁移律）。迁移律把 $\omega = 0$ 时的成本最优控制律（定理 5.1，默认权重）原样用于 $\omega > 0$，不重新优化，因此不称成本最优。两组参数的初值同表 1（$S_q(0) = 0$）。记退出后首次向下到达 $I = 1$ 的时刻为

$$T_{\mathrm{cut}} = \inf\{t > t_2 : I(t) = 1,\ \dot{I}(t) < 0\}. \tag{S7.5}$$

每条轨迹的终止时累计感染为 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(T_{\mathrm{cut}})$（表 S8），与无回流比较行采用相同的首次 $I=1$ 终点约定。表中 18 条轨迹退出后 I 都没有越过 η，终止时累计感染也都高于 L；下界 (S7.3)针对不截断的 $t\to\infty$ 累计感染，截断值与它不必满足同一不等式。

表 S8: 指数回流与无回流情景在退出后首次 $I=1$ 时的累计新增感染

	仅隔离控制	迁移律	仅减少接触
基准参数（人）			
无回流，计至清零（表 2）	285.7	306.6	628.6
$1/\omega=7$ d	655.35	657.51	672.53
$1/\omega=14$ d	619.48	620.50	665.80
$1/\omega=30$ d	594.44	595.90	654.44
西安参数（10^6 人）			
无回流，计至清零（表 2）	2.3779	2.5348	3.8566
$1/\omega=7$ d	10.5485	10.5491	10.5495
$1/\omega=14$ d	10.4498	10.4520	10.4538
$1/\omega=30$ d	10.3044	10.3031	10.3018

注：终止时累计新增感染为 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(T_{\mathrm{cut}})$，区别于 $I_{t_{\mathrm{cum}}}(\infty)$；无回流行采用相同的首次 $I=1$ 终点；迁移律在 $\omega=0$ 一行即成本最优控制。各条轨迹的 $S_q(0)=0$，控制律与参数同表 1。

平均停留 7–30 d 时，仅隔离控制的终止时累计感染约为无回流计至清零值的 2.1–2.3 倍（基准）与 4.3–4.4 倍（西安）；无回流模型中三种控制的计至清零累计感染相差很大（基准约 120%，西安约 62%），西安参数下有回流的三种控制则相差不超过 0.04%，$1/\omega=30$ d 时仅减少接触最低，排序与无回流相反；基准参数下排序保持，差别比无回流小。在所考察的指数回流情景中，计至终止时刻 T_{cut}，追踪隔离推迟的感染在被隔离者返回后会部分补上，控制组合对累计感染的影响因而减弱。这些排序只是所考察情景下的数值观察，理论下界与不右连续推论不给出一般回流情形的感染排序。

S7.5 截断后的剩余感染

首次 $I=1$ 本身不是含回流模型的一般安全终止判据。退出后永久采用常规控制时，若某时刻 $T\ge t_2$ 满足 $U(T)<S_c$，由 $\dot U=-F\le 0$ 有 $S(t)\le U(t)\le U(T)$（$t\ge T$），故

$$I(t)\le I(T)e^{-\gamma[1-U(T)/S_c](t-T)}.$$

再以 $S(t)\le U(T)$ 对感染流量 $F=\beta c_0 SI/N$ 积分，得到

$$0\le I_{t_{\mathrm{cum}}}(\infty)-I_{t_{\mathrm{cum}}}(T)\le \frac{\beta c_0 U(T)I(T)}{N\gamma[1-U(T)/S_c]}=:B(T). \tag{S7.6}$$

这是后续衰减及剩余感染的充分条件；$U(T)\ge S_c$ 时该判据不适用。表 S8的 18 条轨迹在 T_{cut} 均满足该条件。按平均停留 $7,14,30$ d 分组，三种控制中的最大尾界在基准参数下分别不超过 1.581、4.435、22.374 人，西安参数下分别不超过 10.738、15.359、37.440 人（上界显示向上取整）。

尾界衡量首次 $I=1$ 之后的剩余感染，积分容差衡量求解器误差。上述轨迹已有三档积分设置的对照，相对容差分别为 $10^{-11},10^{-12},10^{-10}$，最大步长为 $1,0.5,2$ d，各分量绝对容差同比缩放；收紧后核心量的最大相对变化不超过 2.6×10^{-11}。尾界由数值终点状态计算，不是区间算术意义下的严格认证。平均停留更长时，首次 $I=1$ 后 I 仍可能回升；表中 18 条轨迹在 T_{cut} 都满足 $U<S_c$，此后 I 单调下降。西安回流情景沿用原参数和初值，未重新拟合。

S8　数值方法与核验

控制时长、累计感染、隔离增量与成本由闭式解与对 S 的一维积分得到（正文第 6.1 节）；完整仓室方程的数值积分另用于计算两感染仓室人数之和的峰值，并核对其余指标。核对时输入的控制是按模型轨迹预先算出的时间函数，积分中不按实时状态纠偏，也不把 I 重置到 η。除上述峰值外，正文表中的指标与正文引用的数字（扫描曲线与热图的底层网格除外）另由独立的核验程序复算：一条路径用闭式与对 S 的求积，另一条路径积分完整的五仓室方程与累计流量，累计新增感染由流量积分得到，而不是由 S 的差定义；复算值与显示的数字一致。完整方程在人数除以 N 的变量下用 DOP853 求解（rtol 10^{-12}，最大步长 0.5 d，各分量的 atol 分别设置；西安的初始感染极小，感染分量按其自然对数积分，使绝对容差远小于初值）。启动与退出由事件检测，清零事件只在退出后向下检测。日新增病例取相邻整数日累计量之差。TDINN 拟合轨迹的总累计新增感染在 $t = 40$ d 为 2098.9747，在清零时间 45.2874 d 为 2105.6330。

逐状态最优选择按正文定理 5.1比较允许区间的两个端点与五次方程的全部实根，不假定目标函数凸或单峰；另在区间内取 N_x 个等距点并加密网格上的局部极小邻域，网格值低于根法值即视为漏根，作独立核对。状态积分用分段复合 Simpson 公式（初始 $N_z = 4001$ 个点，分段点取在结构变化点与陡峭点），逐片按 Richardson 估计细分，另用分段 quad 交叉核对。表 S9给出三类收敛检查，说明数值结果在所列设置下稳定。

表 S9: 数值核验的收敛检查

检查	设置	结果
控制网格 N_x	$N_x = 2001, 4001, 8001$；两组参数的 $r = 2$、表 S2转折附近的权重与能力代表点，共 12 组，每组 200 个状态	网格值低于根法值的最大相对量约 1×10^{-13}
状态网格 N_z	$N_z = 1001, 2001, 4001$ 对 8001，同样 12 组的成本最优控制	Δt、J 的最大相对差 5.4×10^{-13}；$N_z = 8001$ 与分段 quad 的最大相对差 2.0×10^{-13}
积分容差	三档：基准（rtol 10^{-12}、atol 比例 1、最大步长 0.5 d），收紧（10^{-13}、0.1、0.25 d），放宽（10^{-11}、10、1 d）；两组参数的四种控制、能力代表点、TDINN 与常规控制	阈值策略核心量（t_1、Δt、J、t_{end}、总累计新增感染、新增隔离易感者、$\max(I + I_q)/\eta$）的最大相对变化约 9×10^{-12}

注：N_x 只核对根法，N_z 与积分容差分别检查状态积分与完整方程。控制律、参数与终点同正文第 6.1 节。

基准档下，仅隔离控制在阈值控制期内 I 偏离 η 的最大值，基准参数与西安参数分别约为 2.1×10^{-11} 人与 5.9×10^{-10} 人；三档下该偏离不超过 4.5×10^{-8} 人，退出时 S 与 S_c 之差不超过 4.0×10^{-7} 人，人口守恒残差不超过 1.3×10^{-6} 人（均出自西安参数），累计新增感染恒等式的残差与初始易感者人数之比约为 1×10^{-14}。TDINN 总累计新增感染（清零时间）在收紧容差并把最大步长减半后的变化不超过 1.5×10^{-11} 人。

能力约束、成本权重与时长约束的结果都在有限个计算点上得到。能力约束的基准代表点上，能力约束下的成本最优控制在启动后约 1.94 d 内使隔离比例停在上限，接触率降幅从启动时的约 39.1% 随 S 下降而减小；西安代表点上，隔离比例停在上限约 30.38 d（正文第 6.4 节）。

正文图 7由基准参数下 470 个 $J + \kappa\Delta t$ 的最小化解构成。

参考文献

[1] Stef Baas et al. “Real-time forecasting of COVID-19 bed occupancy in wards and Intensive Care Units”. In: *Health Care Management Science* 24 (2021), pp. 402–419. DOI: 10.1007/s10729-021-09553-5.

[2] 西安市统计局. *2021 年西安市国民经济和社会发展统计公报*. 2022. URL: https://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tjxx/tjgb_240/sqgb/202204/t20220408_2216664.html (visited on 01/01/2024).

[3] 陈胤孜, 李静, and 王锡玲. "我国医院卫生资源短期配置情况预测". In: 中国卫生资源 24.4 (2021), pp. 453–457, 461. DOI: 10.13688/j.cnki.chr.2021.200805.

[4] Marco Tulio Angulo et al. "A simple criterion to design optimal non-pharmaceutical interventions for mitigating epidemic outbreaks". In: *Journal of the Royal Society Interface* 18 (2021), p. 20200803. DOI: 10.1098/rsif.2020.0803.

[5] Rachael Pung et al. "Relative role of border restrictions, case finding and contact tracing in controlling SARS-CoV-2 in the presence of undetected transmission: a mathematical modelling study". In: *BMC Medicine* 21 (2023), p. 97. DOI: 10.1186/s12916-023-02802-0.

[6] David I. Ketcheson. "Optimal control of an SIR epidemic through finite-time non-pharmaceutical intervention". In: *Journal of Mathematical Biology* 83.1 (2021), p. 7. DOI: 10.1007/s00285-021-01628-9.

[7] Peter Ashcroft et al. "Quantifying the impact of quarantine duration on COVID-19 transmission". In: *eLife* 10 (2021), e63704. DOI: 10.7554/eLife.63704.

[8] Chad R. Wells et al. "Optimal COVID-19 quarantine and testing strategies". In: *Nature Communications* 12 (2021), p. 356. DOI: 10.1038/s41467-020-20742-8.